

التمرين الأول:

خلال أول حصة مخبرية للسنوات الرابعة قام تلميذ بذلك مسطرة بلاستيكية بطرف معطفه الصوفي الجاف ثم قربها من قصاصات ورقية كما هو موضح في الوثيقة 01 .

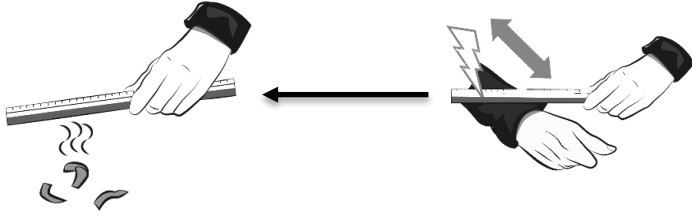
① ماذا يلاحظ التلميذ بعد تقريب المسطرة من القصاصات الورقية؟

② سم الظاهرة المدروسة. أعط تعريفا لها.

③ حدد طريقة تكهرب المسطرة .

➡ قام تلميذ آخر بتقريب الجزء الغير مدلك للمسطرة من القصاصات الورقية.

④ هل سيلاحظ هذا التلميذ نفس ما لاحظته التلميذ الأول ؟
علل اجابتك.



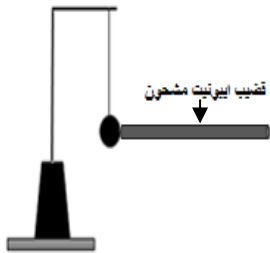
* الوثيقة 01 *

التمرين الثاني:

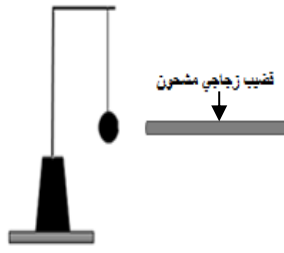
قام فوجين من تلاميذ السنوات النهائية بإجراء بعض التجارب في ميدان الظواهر الكهربائية .

الفوج الأول: قام بذلك قضيب زجاجي بقطعة حرير ثم قربوه من كرية نواس كهربائي غير مشحونة دون لمسها " الشكل 01 "

الفوج الثاني: قام تلاميذ هذا الفوج بذلك قضيب ايبونيت بقطعة صوف ثم لامسوا به كرية نواس كهربائي غير مشحونة " الشكل 02 "



* الشكل 02 *



* الشكل 01 *

① حدد طريقة تكهرب القضيبين في كل تجربة.

② صف ماذا يلاحظ الفوجين ؟

③ سم الطريقة التي تكهربت بها كل كرية .

التمرين الثالث:

في حصة للأعمال التطبيقية قام فوج من التلاميذ رفقة أستاذهم بذلك قضيب ايبونيت بقطعة صوف جافة ثم قربوه من القرص المعدني للجهاز الموضح في الوثيقة 02 .

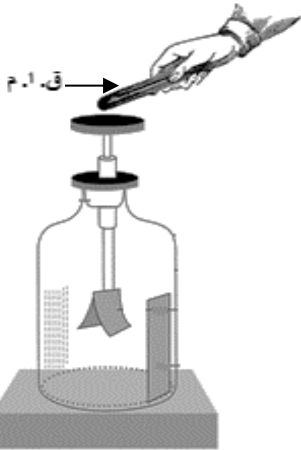
① سم الجهاز الموضح في "الوثيقة 02" ، وفيما يستعمل ؟.

② ماذا يلاحظ التلاميذ بعد تقريب قضيب الايبونيت المشحون من القرص المعدني للكاشف؟

③ حدد طريقة تكهرب كلا من قضيب الايبونيت و الورقتين المعدنيتين.

➡ طلب الأستاذ ابعاد قضيب الايبونيت المشحون عن القرص المعدني للكاشف.

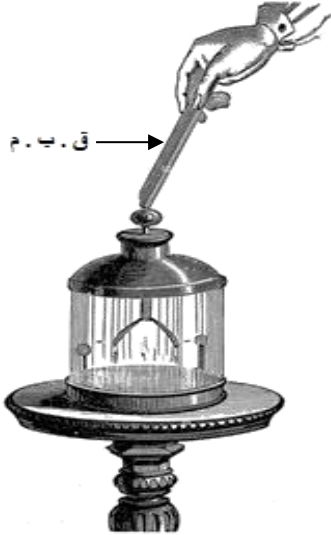
④ برأيك ماذا يحدث للورقتين في هذه الحالة؟



* الوثيقة 02 *

التمرين الرابع:

لدينا قضيب بلاستيكي غير مشحون نقوم بذلكه بقطعة صوف ثم نلمس به القرص المعدني للكاشف الكهربائي
لاحظ ➡ الوثيقة 03 .



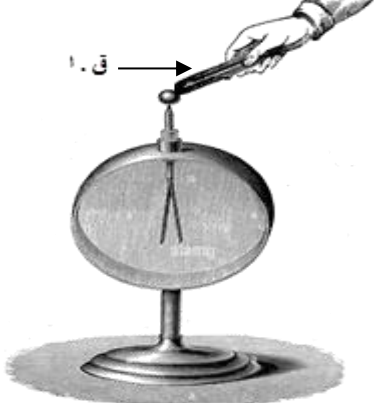
✱ الوثيقة 03 ✱

- ① ماذا نلاحظ بعد لمس القرص المعدني بالقضيب البلاستيكي المشحون؟
- ② ماهي طريقة تكهرب كل من :
 - القضيب البلاستيكي.
 - الورقتين المعدنيتين.
- ➡ نبعد القضيب البلاستيكي المشحون عن القرص المعدني للكاشف .
- ③ ماذا يحدث للورقتين ؟
- ➡ نعيد التجربة بلمس القرص المعدني للكاشف الكهربائي دون ذلك القضيب البلاستيكي.
- ④ هل سنلاحظ نفس ما لاحظناه في حالة "القضيب مشحون"؟
- برر اجابتك.

التمرين الخامس:

قصد اجراء بعض التجارب الفيزيائية التابعة لميدان الظواهر الكهربائية وبهدف التعرف أكثر على جهاز الكاشف الكهربائي "Electroscope" قام فوج من التلاميذ رفقة أستاذهم بإنجاز تجربتين .

التجربة الأولى: لامس الأستاذ بواسطة قضيب إيبونيت القرص المعدني للكاشف فلاحظ انفراج الورقتين المعدنيتين

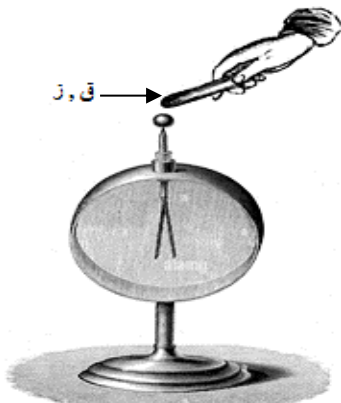


✱ الوثيقة 04 ✱

- ➡ الوثيقة 04 .
- ① سم الظاهرة المدروسة .
- ② اشرح باختصار استخدامات الكاشف الكهربائي.
- ③ ما نوع التكهرب الموضح في هذه التجربة؟
- ④ هل قضيب الإيبونيت المستعمل من قبل الأستاذ مشحون أم لا ؟ علل اجابتك.
- ➡ أبعد الأستاذ قضيب الإيبونيت عن القرص المعدني .
- ⑤ ماذا يحدث للورقتين في هذه الحالة؟

التجربة الثانية: قرب أحد التلاميذ قضيب زجاجي من القرص المعدني للكاشف

الكهربائي فلم يلاحظ أي شيء ➡ الوثيقة 05 .



✱ الوثيقة 05 ✱

- ① هل القضيب المستخدم في هذه التجربة مدلوك ؟ برر إجابتك.
- ➡ قام التلميذ بذلك القضيب الزجاجي بقطعة حرير ثم قربه من القرص المعدني للكاشف .
- ② ماذا يلاحظ التلميذ عند تقريب القضيب الزجاجي المشحون من القرص المعدني؟
- ③ حدد طريقة تكهرب القضيب الزجاجي و الورقتين المعدنيتين.
- ➡ أبعد التلميذ القضيب الزجاجي المشحون عن القرص المعدني.
- ④ ماذا يحدث للورقتين بعد ابعاد القضيب الزجاجي المشحون؟

بعض النصائح للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم
المتوسط 2023 :

① التوكل على الله .

② الثقة في النفس "سأنجح في شهادة التعليم
المتوسط".

③ تنظيم الوقت ووضع خطة دراسية مرتبة من بداية
السنة.

④ الانضباط والاستمرارية .

⑤ التركيز والانتباه أثناء الدرس والإبتعاد عن أصدقاء
السوء.

⑥ المذاكرة اليومية "المنزلية" وعدم إهمال المواد.

⑦ تنظيم وترتيب الأفكار وذلك بإنجاز ملخصات.

⑧ التنويع في حل التمارين لإكتساب أفكار أكثر.

⑨ تفادي الغيابات المتكررة بدون سبب لتجنب ضياع
وعدم فهم الدروس.

⑩ إحترام جميع الأساتذة و العمال دون إستثناء.

أسرار النجاح :

- ① التوكل على الله.
- ② الثقة في النفس .
- ③ تنظيم الوقت.
- ④ الاجتهاد.
- ⑤ الصبر.



صفحة الأستاذ معروفى كريم
مجموعة الأستاذ معروفى كريم